A. Latar Belakang

1. Fenomena Permasalahan dalam Keamanan Mesin ATM

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan infrastruktur vital dalam sistem keuangan modern. Di Indonesia, ATM masih menjadi kanal transaksi yang sangat dominan, terutama untuk masyarakat yang belum sepenuhnya mengadopsi mobile banking atau layanan keuangan digital. Namun, keberadaan ATM yang tersebar luas di pusat perbelanjaan, pom bensin, area publik, dan lokasi minim pengawasan menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku kriminal.

Salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang adalah skimming dan manipulasi fisik terhadap mesin ATM. Skimming merupakan teknik pencurian data kartu ATM melalui alat yang dipasang secara diam-diam di slot kartu, keypad, atau bahkan disertai kamera mikro. Teknik ini memungkinkan pelaku menggandakan data kartu nasabah dan mengakses rekening mereka secara ilegal.

Fenomena kejahatan ATM ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi ancaman internasional. Penjahat skimming memanfaatkan teknologi baru untuk menyamarkan perangkat mereka agar sulit dideteksi. Banyak kasus menunjukkan bahwa alat skimming modern memiliki ukuran yang sangat kecil, bahan menyerupai komponen asli, serta mampu mengekstraksi data secara nirkabel.

Dalam berbagai laporan perbankan dunia, kerugian akibat skimming mencapai miliaran rupiah per bulan. Teknologi keamanan tradisional, seperti CCTV dan inspeksi manual mesin, terbukti tidak cukup efektif dalam mendeteksi perangkat skimming secara real-time. Dalam banyak kejadian, perangkat skimming terpasang selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari tanpa terdeteksi oleh petugas.

Tabel 1. Contoh Kasus Skimming dan Dampaknya (Ringkasan)

Lokasi	Jenis Manipulasi	Dampak Kerugian	Lama Tidak Terdeteksi
Jakarta Timur	Skimmer overlay pada slot kartu	50+ nasabah kehilangan saldo	36 jam
Bandung	Kamera mikro untuk merekam PIN	Pembobolan kartu debit	48 jam
Surabaya	Fake keypad	Puluhan juta hilang dalam transaksi ilegal	72 jam
Medan	Manipulasi panel mesin ATM	Penggandaan kartu massal	5 hari

Fenomena ini membuktikan bahwa kebutuhan akan sistem keamanan yang lebih canggih menjadi sangat mendesak.

---

2. Kelemahan Sistem Keamanan ATM Konvensional

Meski mesin ATM umumnya telah dilengkapi CCTV, alarm, dan prosedur inspeksi rutin, berbagai penelitian menunjukkan kelemahan signifikan berikut:

1. Tidak real-time

   Sebagian besar sistem hanya memberikan peringatan ketika ada gangguan besar (misalnya getaran kuat), sehingga tidak mampu mendeteksi perubahan kecil seperti pemasangan kartu palsu.

2. Rentan terhadap gangguan lingkungan

   Sensor getaran biasanya menghasilkan false positive akibat kendaraan besar, pekerjaan konstruksi, atau faktor eksternal lainnya.

3. Tidak mampu membedakan pola manipulasi

   Sensor tunggal sulit membedakan antara aktivitas normal dan aktivitas kriminal.

4. Tidak ada pemblokiran otomatis

Mesin ATM tetap berfungsi meskipun ada tanda-tanda manipulasi fisik.

5. CCTV tidak mencegah manipulasi perangkat

   Kamera hanya mendukung investigasi setelah kejadian, bukan pencegahan.

---

3. Alasan Teoretis: Mengapa IoT dan Multi-Sensor Penting

Dalam teori keamanan fisik modern, dikenal konsep multi-layered security dan defense-in-depth, yang berarti memberi keamanan berlapis agar sistem mempertahankan integritas walaupun satu lapisan ditembus. Pada konteks mesin ATM, pendekatan ini sangat relevan karena:

- Pelaku kejahatan terus mengembangkan tipe manipulasi baru.
- Sensor tunggal tidak cukup akurat untuk mendeteksi berbagai bentuk gangguan.
- Data dari berbagai sensor dapat dikombinasikan untuk meningkatkan akurasi deteksi.

Teknologi IoT menawarkan kemampuan:

1. transmisi data real-time,
2. pemantauan jarak jauh,
3. integrasi banyak jenis sensor,
4. komputasi edge,
5. deteksi anomali menggunakan Machine Learning.

Secara teoretis, kombinasi sensor vibration, pressure, FSR, proximity, RFID, dan kamera dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fisik ATM. Hal ini memudahkan sistem untuk mengenali perubahan sekecil apapun pada perangkat ATM.

4. Dukungan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mendukung ide penerapan IoT untuk keamanan ATM:

1. Verma et al. (2022)

Mengembangkan framework IoT untuk keamanan ATM serta penghematan energi. Namun, penelitian ini tidak menggunakan sensor berlapis dan belum mengintegrasikan machine learning.

2. AIP Conference Proceedings (2025)

Fokus pada deteksi perangkat skimmer menggunakan IoT. Penelitian ini baik, namun belum mencakup dashboard monitoring real-time dan mekanisme pemblokiran otomatis.

3. Thopate et al. (2023)

Membuat sistem keamanan dengan notifikasi real-time, namun algoritma deteksi anomali masih sederhana, belum memakai machine learning atau kombinasi multi-sensor.

Tabel 2. Sintesis Kajian Pustaka Penelitian & Research Gap

No	Penulis & Tahun	Judul / Topik Penelitian	Metode / Teknologi	Temuan Utama	Kelemahan / Gap	Implikasi untuk R&D
1	Verma et al. (2022)	IoT-based Security Framework for ATM Systems	IoT, sensor getaran, monitoring energi	Sistem keamanan ATM berbasis IoT mampu meningkatkan efisiensi energi dan memberikan notifikasi dasar saat gangguan fisik terjadi	Menggunakan sensor tunggal (tidak multilayer)- Tidak mendukung monitoring real-time terpusat- Tidak menggunakan Machine Learning	Perlu dikembangkan sistem keamanan ATM berbasis IoT multi-sensor yang mampu melakukan deteksi lebih akurat dan real-time
2	Thopate et al. (2023)	Real-Time ATM Security System using IoT	IoT, sensor fisik dasar, notifikasi real-time	Sistem mampu mengirim notifikasi cepat saat terjadi gangguan pada mesin ATM	Sensor sangat terbatas- Tidak mampu membedakan aktivitas normal vs manipulasi- Tidak ada auto-shutdown ATM	Dibutuhkan integrasi multi-sensor dan mekanisme respons otomatis untuk mencegah kerugian lebih lanjut

No	Penulis & Tahun	Judul / Topik Penelitian	Metode / Teknologi	Temuan Utama	Kelemahan / Gap	Implikasi untuk R&D
3	AIP Conference Proceedings (2025)	IoT-based Skimming Detection System	IoT, sensor deteksi skimmer	Sistem berhasil mendeteksi perangkat skimmer tiruan pada ATM	Tidak tersedia dashboard monitoring real-time- Tidak menggunakan algoritma Machine Learning- Tidak mendukung pengambilan keputusan otomatis	Perlu pengembangan Smart Dashboard dan Machine Learning Anomaly Detection untuk pengambilan keputusan otomatis

2. Telaah Landasan Teori

2.a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menjelaskan landasan teori utama dan teori pendukung yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem keamanan ATM berbasis IoT, Machine Learning, dan dashboard monitoring real-time.

1. Internet of Things (IoT)

   Internet of Things (IoT) merupakan paradigma komputasi yang memungkinkan objek fisik dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan kemampuan komunikasi untuk saling bertukar data melalui jaringan internet. Dalam konteks keamanan ATM, IoT berperan sebagai penghubung antara sensor fisik dan sistem backend untuk memantau kondisi mesin ATM secara real-time. IoT memungkinkan pengumpulan data lingkungan seperti getaran, pergerakan, dan aktivitas fisik yang mencurigakan secara kontinu, sehingga sistem keamanan dapat bersifat proaktif dibandingkan reaktif.

2. Sensor Berlapis (Layered Sensor Security)

   Konsep sensor berlapis merupakan pendekatan keamanan yang menggunakan lebih dari satu jenis sensor untuk mendeteksi ancaman yang sama. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan akurasi deteksi dan mengurangi kesalahan deteksi palsu (false positive). Dalam sistem keamanan ATM, sensor seperti accelerometer, gyroscope, dan sensor GPS dapat bekerja secara simultan untuk mendeteksi manipulasi fisik, pemindahan ilegal, atau pemasangan perangkat skimming.

3. Machine Learning untuk Deteksi Anomali

   Machine Learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data historis dan mengenali pola tertentu. Deteksi anomali berbasis machine learning digunakan untuk mengidentifikasi perilaku yang menyimpang dari kondisi normal. Dalam penelitian ini, machine learning digunakan untuk menganalisis data sensor IoT dan membedakan antara aktivitas normal ATM (misalnya getaran kecil) dan aktivitas berbahaya (misalnya pembongkaran atau perusakan).

4. Sistem Monitoring Real-Time dan Dashboard

   Monitoring real-time merupakan konsep sistem yang mampu menampilkan data terbaru secara langsung tanpa jeda signifikan. Dashboard berfungsi sebagai antarmuka visual yang menyajikan informasi penting seperti status ATM, lokasi, dan tingkat ancaman. Teori ini mendukung pengambilan keputusan cepat oleh operator atau pihak keamanan ketika terjadi insiden.

5. Sistem Respons Otomatis (Automatic Response System)

   Sistem respons otomatis adalah mekanisme yang memungkinkan sistem melakukan tindakan tertentu secara mandiri berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Dalam konteks keamanan ATM, respons

otomatis dapat berupa pemblokiran mesin ATM, penguncian sistem, atau aktivasi alarm ketika ancaman terverifikasi.

2.b. Kerangka Konseptual

Jenis Sistem yang Dikembangkan

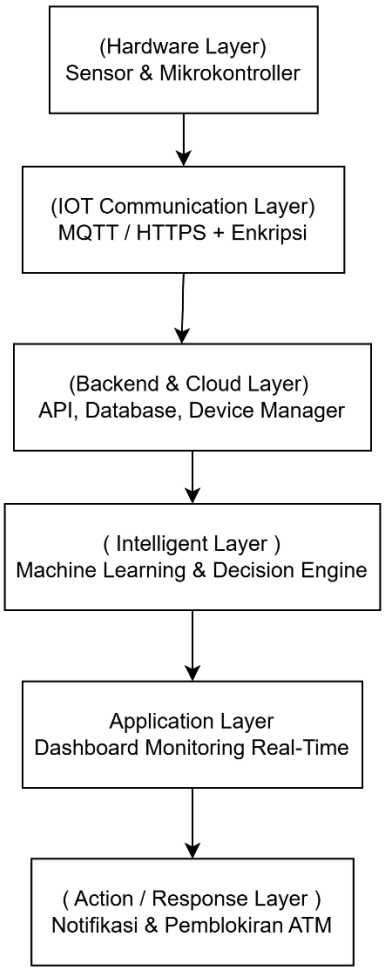
Sistem yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan (R&D) ini merupakan Integrated Intelligent Security System, yaitu sistem cerdas terintegrasi yang menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT), Machine Learning, Cloud Computing, dan Smart Monitoring untuk meningkatkan keamanan mesin ATM secara real-time dan adaptif.

Jenis Komponen Sistem yang Dikembangkan

Kerangka konseptual sistem terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Komponen Perangkat Keras (Hardware Layer)
   Komponen ini berfungsi sebagai sumber data utama dari kondisi fisik mesin ATM.
   - Sensor getaran
   - Sensor tekanan / proximity
   - Kamera (opsional)
   - Mikrokontroler (ESP32 / Raspberry Pi)
   - Modul komunikasi jaringan
2. Komponen Akuisisi dan Komunikasi Data (IoT Layer)
   Komponen ini bertanggung jawab atas pengumpulan, pengemasan, dan pengiriman data sensor ke sistem pusat.
   - Protokol komunikasi IoT (MQTT / HTTPS)
   - Enkripsi data (TLS)
   - Manajemen konektivitas perangkat
3. Komponen Backend dan Cloud Computing (Backend Layer)
   Komponen ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan pengelolaan sistem.
   - API Server
   - Data validation & preprocessing
   - Database (sensor data & log kejadian)
   - Device management
4. Komponen Kecerdasan Buatan (Intelligent Layer)
   Komponen ini merupakan inti kecerdasan sistem yang memungkinkan analisis cerdas terhadap data sensor.
   - Machine Learning Engine
   - Anomaly Detection Model
   - Classification & Scoring Engine
   - Rule-based Decision System
5. Komponen Aplikasi dan Visualisasi (Application Layer)
   Komponen ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna dan media pemantauan sistem.
   - Dashboard monitoring real-time
   - Peta lokasi ATM
   - Grafik kondisi sensor
   - Riwayat kejadian & laporan
6. Komponen Respons Otomatis (Action Layer)
   Komponen ini memungkinkan sistem melakukan tindakan preventif secara otomatis.
   - Sistem notifikasi (SMS, email, push)
   - Pemblokiran ATM
   - Aktivasi alarm / sirine
   - Remote control system

Model Visual Kerangka Konseptual (Deskriptif)



Alur Kerja Konseptual Sistem

1. Akuisisi Data
   Sensor yang terpasang pada mesin ATM mengumpulkan data kondisi fisik secara kontinu.
2. Pengiriman Data
   Data sensor dikirimkan ke sistem backend melalui protokol IoT yang aman dan terenkripsi.
3. Pengolahan Data Awal
   Backend melakukan validasi, penyimpanan, dan preprocessing data sensor.
4. Analisis Cerdas
   Data dianalisis oleh machine learning untuk mendeteksi anomali atau pola mencurigakan.
5. Pengambilan Keputusan
   Decision engine menentukan tingkat ancaman berdasarkan hasil analisis.
6. Visualisasi
   Informasi kondisi ATM ditampilkan melalui dashboard monitoring real-time.
7. Respons Otomatis
   Sistem menjalankan tindakan otomatis jika ancaman terdeteksi.

---

5. Analisis Gap Penelitian

Dari seluruh penelitian tersebut ditemukan gap besar yaitu:

- Belum ada sistem IoT Sensor Layered Security yang memanfaatkan beberapa sensor secara terintegrasi.
- Dashboard monitoring belum dikembangkan untuk tindakan otomatis seperti shutdown sementara.
- Belum diterapkan Machine Learning Anomaly Detection yang dapat mengurangi *false positive* dan mengenali pola baru.

---

6. Grafik Pendukung – Tren Kasus Skimming

1. Tren kasus skimming 5 tahun terakhir
2. Perbandingan akurasi deteksi sistem tradisional vs IoT multilayer
3. Distribusi jenis manipulasi ATM
4. Simulasi pembacaan sensor pada kondisi normal vs manipulasi

---

7. Urgensi Pengembangan Sistem Smart Security ATM

1. Meningkatnya kecerdikan pelaku kriminal
2. Pertumbuhan penggunaan ATM di daerah minim pengawasan
3. Kerugian bank dan nasabah yang terus meningkat
4. Sistem keamanan lama tidak efektif
5. Kebutuhan laporan dan monitoring real-time oleh pihak bank

---

8. Peran Machine Learning dalam Deteksi Manipulasi

Sistem deteksi anomali berbasis ML mampu:

- mengenali pola getaran tidak wajar,
- mengklasifikasi tekanan keypad palsu,
- mendeteksi modul RFID palsu,
- memberi skor anomali untuk memicu alarm otomatis.

Model ML seperti Random Forest, Decision Tree, CNN sederhana, atau Autoencoder dapat digunakan.

---

9. Deskripsi Sistem IoT Sensor Layered Security

Sensor yang digunakan:

- Sensor getaran
- Sensor FSR
- Sensor tekanan
- Sensor proximity
- RFID detector
- Kamera mikro

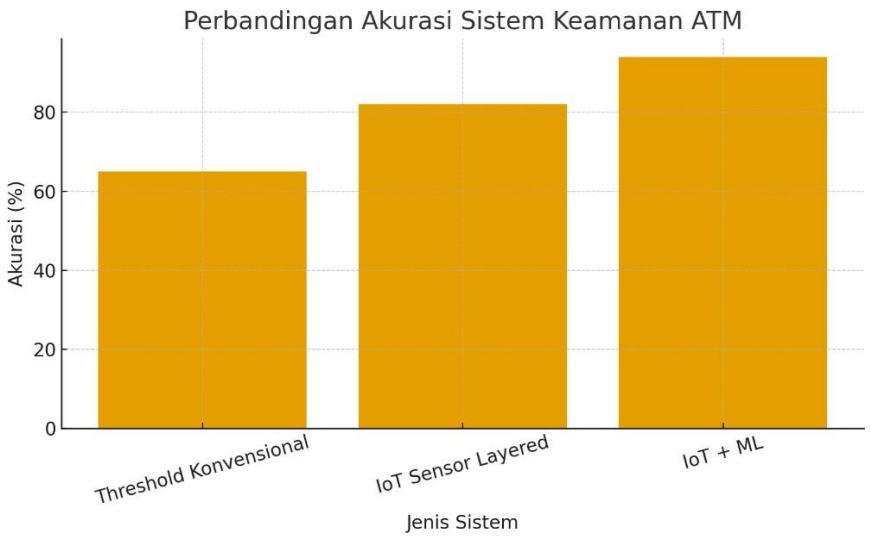
Semua sensor dihubungkan ke modul mikrokontroler IoT dan dikirim ke dashboard monitoring.

---

10. Tabel Detail Lapisan Sensor Sistem

Tabel 3. Layered Sensor Security

Layer	Jenis Sensor	Fungsi	Ancaman yang Dideteksi
1	Proximity	Monitor benda asing pada slot	Skimmer overlay
2	Getaran	Deteksi manipulasi panel	Pengungkit panel
3	FSR	Deteksi keypad palsu	Fake keypad
4	Kamera	Deteksi kamera mikro	Hidden cam
5	RFID	Deteksi modul elektronik asing	Skimmer RFID



---

11. Dampak Jika Sistem Tidak Dikembangkan

Jika tidak ada pengembangan sistem multilayer berbasis IoT:

- Kerugian nasabah meningkat
- Kepercayaan terhadap bank menurun
- Reputasi bank terganggu
- ATM semakin mudah diserang penjahat teknologi
- Biaya pemeliharaan mesin meningkat

---

12. Penegasan Akhir dan Arah Penelitian

Melihat seluruh fenomena empiris, teori pendukung, serta gap dalam penelitian terdahulu, maka penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan solusi keamanan ATM berbasis R&D yang benar-benar inovatif.

Penelitian ini bertujuan merancang:

“Sistem IoT Sensor Layered Security dengan Smart Dashboard dan Machine Learning Anomaly Detection untuk Deteksi Dini Skimming dan Manipulasi Fisik pada Mesin ATM.”

Sistem ini dirancang sebagai:

- solusi real-time,
- memiliki multi-sensor,
- terintegrasi dashboard,
- dilengkapi blokir otomatis,
- menggunakan kecerdasan buatan.

B. Permasalahan

B.1 Deskripsi Masalah

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan perangkat vital dalam layanan perbankan yang digunakan oleh jutaan nasabah setiap hari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kejahatan berupa skimming, pencurian data kartu, pemasangan perangkat tambahan ilegal (skimmer overlay), serta manipulasi fisik mesin ATM terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan fisik ATM yang hanya mengandalkan sensor bawaan seperti getaran sederhana dan CCTV yang bersifat pasif.

Kejahatan skimming umumnya dilakukan dengan menempelkan alat tiruan pada slot kartu, memasang kamera mikro, atau memasang keypad palsu yang merekam data pengguna. Sementara itu, manipulasi fisik dilakukan dengan cara menggeser panel ATM, membuka bagian tertentu mesin, atau memasang modul elektronik tambahan. Permasalahan utama adalah bahwa sistem keamanan ATM konvensional tidak mampu mendeteksi manipulasi ini secara real-time, sehingga tindakan kriminal berlangsung tanpa terdeteksi selama berjam-jam hingga berhari-hari.

Selain itu, minimnya integrasi teknologi IoT dan tidak adanya sistem monitoring terpusat membuat deteksi dini tidak berjalan efektif. Sensor ATM bawaan tidak mampu memberikan informasi rinci dan akurat kepada pihak bank mengenai kondisi fisik perangkat. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka false positive maupun false negative pada sistem deteksi tradisional.

Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian besar ATM di Indonesia masih ditempatkan di lokasi minim pengawasan, sehingga potensi terjadinya pemasangan skimmer sangat tinggi. Kurangnya sistem deteksi berlapis dan tidak adanya algoritma anomaly detection juga memperburuk situasi, sebab mesin tidak mampu membedakan antara aktivitas normal dan tindakan manipulasi.

Untuk memperkuat deskripsi masalah, berikut data ringkas mengenai fenomena skimming dan manipulasi ATM.

Tabel 1. Ringkasan Data Fakta Kejadian Skimming & Manipulasi ATM

Tahun	Lokasi	Jenis Manipulasi	Sensor/Keamanan Ada	Lolos dari Deteksi?	Durasi Tidak Terdeteksi
2021	Jakarta Timur	Skimmer overlay	CCTV + getaran	Ya	36 jam
2021	Surabaya	Kamera mikro	CCTV	Ya	48 jam
2022	Bandung	Fake keypad	Inspeksi manual	Ya	72 jam
2023	Medan	Panel digeser	Alarm getaran	Ya	5 hari
2023	Denpasar	RFID skimmer	Tidak ada sensor RFID	Ya	>7 hari
2024	Makassar	Pemasangan modul elektronik	CCTV	Ya	4 hari

Kesimpulan data:
Dari data di atas terlihat bahwa semua kasus berhasil lolos dari deteksi, membuktikan bahwa sistem keamanan saat ini tidak memiliki kapabilitas real-time dan tidak menggunakan pendekatan multi-sensor.

B.2 Penetapan Indikator Masalah

Dari deskripsi di atas, dapat ditarik indikator-indikator masalah yang dikelompokkan menjadi dua kategori besar:

A. Indikator Masalah Konseptual (Konsep/Teoretis)

Indikator yang berkaitan dengan konsep keamanan dan teori pendeteksian.

1. Tidak adanya model keamanan berlapis (multi-layered security) pada mesin ATM.
2. Tidak adanya integrasi IoT untuk meningkatkan kemampuan pemantauan jarak jauh.
3. Tidak adanya sistem deteksi anomali berbasis machine learning.
4. Ketergantungan pada sistem keamanan pasif (CCTV, inspeksi manual).
5. Tidak adanya konsep dashboard terpusat untuk pemantauan real-time.
6. Keterbatasan teori penerapan sensor multilayer pada konteks ATM.

B. Indikator Masalah Teknis (Operasional/Teknologi)

Indikator yang berkaitan langsung dengan perangkat dan teknologi.

1. Sensor getaran konvensional menghasilkan banyak false positive.
2. Tidak adanya sensor proximity untuk mendeteksi benda asing pada slot kartu.
3. Tidak adanya sensor tekanan (FSR) untuk mendeteksi keypad palsu.
4. Tidak adanya kamera mikro khusus deteksi skimmer/hidden cam.
5. Tidak adanya sensor RFID untuk deteksi modul elektronik ilegal.
6. Tidak adanya mekanisme blokir otomatis (auto-shutdown) ketika manipulasi terdeteksi.
7. Tidak adanya dashboard monitoring real-time terintegrasi IoT.
8. Tidak adanya penyimpanan log otomatis untuk auditor/investigator.
9. Data sensor tidak dianalisis menggunakan algoritma ML untuk mengenali anomali.

B.3 Identifikasi Masalah

Setelah indikator disusun, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah sebagai dasar penelitian:

A. Identifikasi Masalah Konseptual

1. Belum ada sistem keamanan ATM berbasis IoT multi-sensor yang mampu mendeteksi variasi manipulasi fisik secara real-time.
2. Tidak ada penerapan konsep multi-layered security untuk perlindungan fisik ATM.
3. Belum diterapkan Machine Learning Anomaly Detection untuk menurunkan tingkat kesalahan deteksi.
4. Tidak tersedia dashboard smart monitoring sebagai pusat analisis dan notifikasi keamanan ATM.
5. Kerangka konseptual keamanan ATM masih mengandalkan mekanisme lama dan bersifat reaktif.

B. Identifikasi Masalah Teknis

1. ATM tidak memiliki sensor yang cukup untuk mendeteksi skimming (proximity, FSR, RFID, kamera mikro).
2. Sensor bawaan ATM tidak mampu memberikan data yang stabil dan presisi.
3. Tidak ada sistem pemrosesan data real-time yang terintegrasi dengan IoT.
4. Tidak ada mekanisme otomatisasi untuk memblokir ATM saat mendeteksi anomali.
5. Tidak ada sistem penyimpanan log aktivitas sensor.
6. Tidak ada modul dashboard web yang menampilkan kondisi ATM secara langsung.
7. Sistem belum mampu mengenali pola manipulasi baru karena belum menggunakan ML.

B.4 Penegasan Arah Penelitian

Berdasarkan seluruh rumusan dan identifikasi masalah di atas, penelitian diarahkan untuk mengembangkan sistem keamanan ATM berbasis IoT dengan pendekatan multi-sensor, dashboard real-time, dan machine learning anomaly detection, yang mampu mendeteksi manipulasi fisik dan skimming secara lebih efektif dibanding sistem tradisional.

B.2 Rumusan Masalah

B.2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan identifikasi masalah konseptual dan teknikal, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Belum adanya sistem keamanan mesin ATM berbasis IoT dengan pendekatan sensor berlapis (multi-sensor), dashboard monitoring real-time, dan algoritma Machine Learning Anomaly Detection yang mampu mendeteksi dan merespons tindakan skimming serta manipulasi fisik secara cepat, akurat, dan otomatis.”

Rumusan ini merupakan inti dari seluruh permasalahan konseptual dan teknikal yang telah dianalisis, serta menjadi fokus utama dalam penelitian dan pengembangan (R&D) yang akan dilakukan.

B.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka pertanyaan penelitian yang memandu arah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem keamanan ATM berbasis IoT dengan sensor multi-layered yang mampu mendeteksi manipulasi fisik dan skimming secara real-time?

2. Bagaimana mengintegrasikan berbagai sensor (getaran, proximity, FSR, tekanan, RFID, dan kamera) ke dalam sebuah dashboard smart monitoring untuk pemantauan jarak jauh secara komprehensif?

3. Bagaimana menerapkan algoritma Machine Learning Anomaly Detection untuk menganalisis data sensor sehingga dapat meningkatkan akurasi deteksi, mengurangi false positive/false negative, dan mengenali pola manipulasi baru?

4. Bagaimana sistem dapat melakukan tindakan otomatis, seperti notifikasi langsung dan pemblokiran sementara fungsi ATM, ketika terdeteksi adanya manipulasi fisik atau upaya skimming?

5. Bagaimana menguji efektivitas prototipe sistem IoT Sensor Layered Security dalam mendeteksi berbagai skenario serangan dan membandingkannya dengan sistem keamanan ATM konvensional?

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan

(1) Mengembangkan sistem keamanan ATM berbasis IoT yang menggunakan pendekatan sensor berlapis (multi-sensor) untuk mendeteksi tindakan skimming dan manipulasi fisik secara real-time.

(2) Merancang dan membangun integrasi perangkat sensor (getaran, proximity, FSR, tekanan, RFID, dan kamera) dengan modul mikrokontroler IoT sehingga mampu mengirimkan data kondisi ATM secara terus-menerus.

(3) Mengembangkan Dashboard Smart Monitoring yang menampilkan data sensor secara visual, memberikan notifikasi otomatis, serta memungkinkan pemantauan kondisi fisik ATM secara jarak jauh dan real-time.

(4) Menerapkan algoritma Machine Learning Anomaly Detection untuk menganalisis data sensor guna mengenali pola manipulasi, meningkatkan akurasi deteksi, dan mengurangi tingkat kesalahan deteksi (*false positive/false negative*).

(5) Membangun mekanisme respons otomatis, seperti pemblokiran sementara (auto-shutdown) atau pengiriman peringatan prioritas ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan pada mesin ATM.

(6) Menguji performa dan efektivitas sistem IoT Sensor Layered Security melalui serangkaian pengujian skenario manipulasi fisik, pemasangan skimmer, dan gangguan eksternal, serta membandingkannya dengan sistem keamanan ATM konvensional.

(7) Menghasilkan prototipe sistem keamanan ATM yang inovatif, efisien, dan dapat direkomendasikan sebagai model pengembangan solusi keamanan berlapis berbasis IoT bagi perbankan.

D. Analisis Kebutuhan Sistem

Setelah masalah ditetapkan dan tujuan penelitian & pengembangan (R&D) dirumuskan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi agar solusi yang dikembangkan mampu menjawab seluruh permasalahan secara komprehensif. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan fungsional, non-fungsional, kebutuhan pengguna akhir, dan kebutuhan organisasi/bisnis.

---

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi utama yang harus dapat dilakukan oleh sistem yang dikembangkan. Sistem keamanan ATM berbasis IoT Sensor Layered Security harus mampu:

(1) Mengumpulkan data sensor secara real-time

Merekam data dari seluruh sensor (getaran, proximity, FSR, tekanan, RFID, kamera) dalam interval waktu yang konsisten.

(2) Melakukan deteksi manipulasi secara otomatis

Sistem harus dapat mengenali pola gangguan seperti pemasangan skimmer, penggeseran panel, keypad palsu, dan kamera mikro.

(3) Melakukan analisis data sensor

Mengolah data secara otomatis menggunakan Machine Learning Anomaly Detection untuk mendeteksi perubahan pola yang tidak wajar.

(4) Mengirimkan notifikasi real-time

Mengirimkan alert ke dashboard, email, atau aplikasi manajemen bank ketika gangguan terdeteksi.

(5) Menampilkan data pada Dashboard Smart Monitoring

Dashboard harus mampu menampilkan:

- grafik aktivitas sensor,
- status kondisi ATM,
- peringatan keamanan,
- riwayat log sensor.

(6) Melakukan blokir otomatis (auto-shutdown)

Jika terdeteksi manipulasi berbahaya, sistem harus dapat memerintahkan ATM menghentikan fungsi sementara.

(7) Menyimpan log dan bukti digital

Seluruh data sensor, gambar/video kamera micro, dan rekaman anomali harus tersimpan sebagai bukti investigasi.

(8) Mengizinkan pemantauan multi-ATM

Dashboard harus dapat menerima data dari banyak ATM sekaligus.

---

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional memastikan bahwa sistem berjalan stabil, aman, cepat, dan layak digunakan dalam operasional jangka panjang.

(1) Keamanan Sistem

- data sensor harus dienkripsi,
- komunikasi IoT harus aman,
- akses dashboard menggunakan autentikasi.

(2) Keandalan (Reliability)

Sistem harus mampu bekerja 24/7 tanpa downtime yang signifikan.

(3) Skalabilitas

Sistem harus mampu menangani penambahan jumlah ATM tanpa penurunan performa.

(4) Responsivitas

Deteksi dan notifikasi harus terjadi dalam hitungan detik.

(5) Efisiensi Energi

Sensor dan modul IoT harus dirancang hemat daya.

(6) Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability)

Komponen modular memudahkan perbaikan dan penggantian sensor.

(7) Kompatibilitas

Dapat diterapkan pada berbagai tipe mesin ATM yang berbeda (BRI, BCA, Mandiri, ATM Link, dll).

(8) User-Friendly Interface

Dashboard harus mudah dipahami oleh operator bank.

---

3. Kebutuhan Pengguna Akhir

Pengguna akhir sistem ini adalah:

- teknisi perbankan,
- operator keamanan,
- manajer keamanan bank,
- analis risiko operasional.

Sistem harus memenuhi kebutuhan berikut:

(1) Informasi yang mudah dipahami

Dashboard harus menyajikan indikator visual seperti:

- diagram, grafik, warna status,
- indikator sensor,
- notifikasi prioritas.

(2) Proses pemantauan yang efisien

Pengguna tidak perlu mengecek mesin ATM secara manual.

(3) Aksesibilitas dari berbagai perangkat

Dashboard harus bisa dibuka melalui:

- komputer kantor,
- tablet teknisi,
- smartphone manajer.

(4) Pengalaman pengguna yang baik (UX)

- menu jelas,
- navigasi cepat,
- tampilan responsif.

(5) Sistem bantuan dan log aktivitas

Pengguna harus dapat melihat:

- riwayat anomali,
- waktu kejadian,
- rekomendasi tindakan.

---

4. Kebutuhan Organisasi / Bisnis

Sistem yang dikembangkan harus memberikan manfaat langsung terhadap organisasi (bank atau instansi keuangan). Kebutuhan ini meliputi:

(1) Mendukung pengambilan keputusan manajerial

Dashboard menyediakan data untuk:

- analisis risiko,
- prioritas penempatan teknisi,
- audit keamanan.

(2) Meningkatkan efisiensi operasional

Dengan deteksi otomatis, teknisi tidak perlu patroli manual.

(3) Mengurangi kerugian keuangan

Deteksi cepat mengurangi risiko pembobolan ATM dan menggandakan kartu.

(4) Meningkatkan kepercayaan nasabah

Bank dapat mengklaim peningkatan keamanan ATM melalui teknologi IoT.

(5) Mengurangi downtime ATM

Dengan informasi situasional, perbaikan lebih cepat dan tepat.

(6) Memenuhi standar keamanan nasional/internasional

Sistem membantu memenuhi:

- standar ISO 27001,
- PCI-DSS untuk transaksi kartu.

(7) Mendukung pengembangan jangka panjang

Arsitektur IoT yang modular memudahkan ekspansi fitur di masa depan.

D. Analisis Kebutuhan Pengembangan Produk/Sistem

D.1 Gejala yang Teridentifikasi

- Gejala adalah tanda-tanda awal yang muncul di lapangan sebagai indikator bahwa sistem keamanan ATM saat ini tidak efektif. Gejala berikut menjadi dasar mengapa solusi baru perlu dikembangkan:
- Sering muncul berita dan laporan bank bahwa alat skimmer, keypad palsu, dan kamera mikro terpasang tanpa terdeteksi selama berjam-jam hingga berhari-hari.
- Sensor bawaan ATM (getaran, CCTV) hanya berfungsi sebagai dokumentasi, bukan pencegahan. Manipulasi kecil seperti pemasangan overlay tidak terdeteksi.
- Getaran kendaraan, suara keras, atau faktor eksternal memicu alarm palsu, sementara pemasangan skimmer sering tidak terdeteksi (false negative).
- ATM tidak memiliki sensor proximity, FSR, tekanan, RFID, atau kamera tambahan; sehingga sistem tidak memiliki data cukup untuk mengenali pola anomali.
- Pihak bank tidak memiliki dashboard pemantauan kondisi fisik ATM secara real-time. Kendala baru diketahui setelah nasabah melapor kehilangan uang.

Ketika manipulasi terjadi, ATM tetap beroperasi seperti biasa; tidak ada auto-shutdown untuk mencegah pencurian lebih lanjut.

D.2 Dampak terhadap Pengguna

- Nasabah kehilangan saldo akibat kartu digandakan, sementara bank harus menanggung penggantian dana dan reputasi yang menurun.
- Kasus skimming berulang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman menggunakan ATM, yang pada akhirnya dapat mengurangi penggunaan layanan bank.
- Tanpa sistem deteksi otomatis, teknisi harus melakukan pemeriksaan manual. Hal ini tidak efisien dan rentan terlambat mendeteksi kejahatan.
- Karena masalah tidak terdeteksi dini, kerusakan atau manipulasi fisik baru diketahui ketika ATM sudah tidak berfungsi atau menerima banyak keluhan.
- Tidak adanya data sensor yang lengkap menyebabkan penyelidikan kejahatan harus mengandalkan CCTV, yang seringkali tidak memberikan bukti jelas.
- Tidak adanya sistem keamanan berlapis menyebabkan ATM menjadi aset berisiko tinggi, meningkatkan biaya operasional dan biaya perlindungan.

D.3. Kebutuhan yang Muncul

D.3.1 Kebutuhan Fungsional

- Kebutuhan fungsional adalah kemampuan inti yang harus dimiliki sistem agar dapat berfungsi sesuai tujuan penelitian dan mampu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.
- Mengambil data dari sensor getaran, proximity, FSR, tekanan, RFID, dan kamera secara kontinu tanpa jeda signifikan.
- Mengidentifikasi perubahan pola sensor, pergeseran panel, pemasangan overlay, atau perangkat ilegal.
- Memvisualisasikan status sensor, alert, grafik, dan riwayat log sebagai basis pengambilan keputusan.
- Peringatan dikirim ke operator bank melalui dashboard, SMS, email, atau API ketika gangguan terdeteksi.
- Misalnya pemblokiran sementara operasi ATM (*auto-shutdown*) atau penguncian slot kartu.
- Semua data anomali, gambar kamera, dan aktivitas sensor harus terdokumentasi untuk investigasi dan audit.

D.3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- Kebutuhan non-fungsional memastikan sistem memiliki kualitas, performa, keamanan, dan keandalan sesuai standar perbankan.
- Data sensor harus aman menggunakan protokol enkripsi (misalnya HTTPS/MQTT-S).
- Sistem harus mampu berjalan stabil tanpa downtime signifikan.
- Arsitektur harus memungkinkan penambahan unit ATM tanpa mengurangi performa sistem.
- Deteksi, pemrosesan, dan notifikasi harus terjadi dalam hitungan detik.
- Sensor dan modul IoT harus hemat daya sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang.
- Dashboard harus dapat berjalan pada browser PC, laptop, maupun perangkat mobile.

D.3.3 Kebutuhan Pengguna Akhir

Pengguna akhir mencakup teknisi lapangan, operator keamanan, analis risiko, dan manajer bank.

- Informasi status ATM harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
- Dashboard dapat dibuka melalui smartphone, tablet, dan komputer.
- Menu simpel, warna status yang jelas (hijau–kuning–merah), dan navigasi mudah.

- Pengguna dapat melihat data anomali sebelumnya, waktu kejadian, dan rekomendasi tindakan.
- Sistem harus meminimalkan false alarm sehingga teknisi tidak kewalahan dengan notifikasi tidak penting.

D.3.4 Kebutuhan Organisasi atau Bisnis

Kebutuhan ini berkaitan dengan manfaat strategis dan operasional bagi bank atau institusi penyedia ATM.

- Dashboard menyediakan data yang membantu analisis risiko dan evaluasi keamanan.
- Deteksi cepat mencegah kebocoran dana nasabah dan biaya penggantian.
- Dengan deteksi otomatis, kunjungan teknisi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
- Bank dapat menyatakan bahwa ATM telah dilengkapi sistem keamanan IoT modern.
- Sistem membantu memenuhi standar ISO 27001 dan regulasi PCI-DSS.

E. Perancangan dan Pengembangan Produk

E.1. Spesifikasi Teknis dan Fungsional

Spesifikasi ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan R&D yang telah ditetapkan. Spesifikasi mencakup apa yang harus dilakukan oleh sistem (fungsional) serta bagaimana sistem dibangun (teknis).

E.1.1 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi fungsional menjelaskan kemampuan utama yang harus dimiliki sistem agar dapat menyelesaikan masalah skimming dan manipulasi fisik pada mesin ATM.

1. Sistem harus melakukan proses pembacaan data sensor secara real-time

- Mengambil data dari sensor getaran, FSR, tekanan, proximity, RFID, dan kamera mini.
- Pengiriman data ke server/dashboard terjadi setiap 1–3 detik.

2. Sistem harus bisa mendeteksi manipulasi fisik secara otomatis

- Overlays pada slot kartu.

- Perubahan tekanan keypad (fake keypad).
- Pergeseran panel ATM.
- Kehadiran perangkat RFID atau modul elektronik asing.
- Keberadaan kamera mikro.

3. Sistem harus mengeksekusi analisis anomali

- Menggunakan algoritma Machine Learning (Random Forest, Decision Tree, atau Autoencoder sederhana).
- Membandingkan data sensor normal vs anomali.

4. Sistem harus mengirimkan notifikasi otomatis

- Notifikasi dikirim ke dashboard, email, dan/atau aplikasi internal bank.
- Notifikasi dibedakan berdasarkan tingkat ancaman (Low – Medium – High – Critical).

5. Dashboard Smart Monitoring harus menyediakan visualisasi data

- Status semua sensor.
- Grafik tren aktivitas sensor.
- Log historis per kejadian.
- Indikator warna: hijau (normal), kuning (waspada), merah (anomali).

6. Sistem harus dapat melakukan tindakan otomatis (auto-response)

- Auto-shutdown untuk menghentikan sementara operasi ATM.
- Auto-lock pada slot kartu bila skimmer terdeteksi.
- Auto-alert untuk memanggil teknisi terdekat.

7. Sistem harus menyimpan data sensor dan hasil analisis

- Menyimpan semua hasil deteksi untuk investigasi (forensik digital).
- Data harus dapat diekspor ke CSV, PDF, atau laporan digital.

8. Sistem harus mendukung pemantauan banyak ATM sekaligus (multi-ATM monitoring)

- Dashboard dapat menampilkan beberapa ATM di lokasi berbeda dalam satu tampilan.

E.1.2 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis menjelaskan komponen fisik, perangkat lunak, protokol komunikasi, algoritma, serta arsitektur sistem IoT yang akan dibangun.

A. Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)

Mikrokontroler IoT

- ESP32, Raspberry Pi, atau Arduino IoT
- Memiliki WiFi/Bluetooth, GPIO cukup, dan prosesor ringan.

Sensor yang digunakan

1. Sensor Getaran (Vibration Sensor / SW-420)
   Untuk mendeteksi gangguan fisik, panel digeser, atau hentakan.
2. Sensor Proximity / IR Sensor
   Untuk mendeteksi benda asing atau overlay pada slot kartu.
3. Sensor FSR (Force Sensitive Resistor)
   Untuk mendeteksi tekanan abnormal pada keypad (fake keypad).
4. Sensor Tekanan / Load Cell Mini
   Untuk mendeteksi pengangkatan panel ATM.
5. Kamera Mini (Micro Camera / OV2640)
   Untuk memantau area sensitif mesin ATM.
6. RFID Reader (RC522 atau PN532)
   Untuk mendeteksi modul elektronik asing (RFID skimmer).

Modul Komunikasi Internet

- WiFi ESP32
- Ethernet/MQTT (opsional untuk bank)

B. Spesifikasi Perangkat Lunak (Software)

Bahasa Pemrograman / Software Sistem

- Python untuk Machine Learning
- C++/Micropython untuk ESP32
- JavaScript/Node.js untuk server backend
- HTML/CSS/Tailwind/React untuk dashboard

Server dan Database

- Database: MySQL atau Firebase

- Server API: Node.js / Flask
- Protokol IoT: MQTT atau HTTP REST API

Dashboard Smart Monitoring

Fitur teknis:

- Built-in WebSocket untuk data real-time
- ChartJS/Recharts untuk grafik sensor
- Authentication login operator & admin
- Multi-ATM device mapping

C. Spesifikasi Komunikasi dan Keamanan

Protokol Enkripsi

- TLS/SSL untuk HTTP
- MQTT-S untuk IoT
- Hashing password (bcrypt/argon2)

Jenis Komunikasi

- One-way untuk data sensor
- Two-way untuk auto-shutdown/command ATM

Logging Sistem

- File log harian
- Backup otomatis mingguan

D. Spesifikasi Algoritma Machine Learning

Model yang digunakan

- Random Forest
- Decision Tree
- Autoencoder (deteksi anomali)
- Logistic Regression (baseline)

Input yang dianalisis

- getaran (nilai analog)

- tekanan FSR
- proximity
- perubahan RFID
- feed kamera (optional: menggunakan model ringan CNN)

Output ML

- skor anomali (0 – 1)
- klasifikasi: normal / anomali / critical
- trigger otomatis ke dashboard

E.2. Teknologi dan Platform yang Diadopsi

Pemilihan teknologi dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem yang menuntut real-time monitoring, keamanan tinggi, skalabilitas, serta kemampuan menjalankan analitik sensor dan Machine Learning. Berikut rincian teknologi yang diadopsi dalam pengembangan solusi.

E.2.1 Frontend

Frontend merupakan antarmuka pengguna (UI/UX) yang akan digunakan oleh operator, teknisi, dan manajer bank untuk memantau kondisi ATM secara real-time.

React.js

Digunakan sebagai framework utama untuk membangun antarmuka dashboard smart monitoring karena:

- mampu mengelola data dinamis,
- cepat dan responsif,
- mendukung WebSocket untuk data real-time,
- kompatibel dengan berbagai perangkat (PC/Tablet/Mobile).

Tailwind CSS

Framework CSS lightweight untuk menghasilkan tampilan profesional dan modern. Kelebihan:

- class utility cepat digunakan,
- tampilan konsisten antar halaman,
- sangat cocok untuk dashboard analitik.

Chart.js atau Recharts

Digunakan untuk membuat grafik visualisasi:

- grafik getaran sensor,
- grafik anomali per jam,
- grafik tekanan FSR,
- perubahan proximity dan RFID.

WebSocket / Socket.IO

Untuk streaming data sensor secara real-time tanpa refresh halaman.

E.2.2 Backend

Backend merupakan inti dari manajemen data sensor, pemrosesan machine learning, manajemen pengguna, serta eksekusi fitur auto-response.

Node.js (Express.js)

Digunakan sebagai server API utama untuk:

- menerima data sensor dari IoT,
- mengirimkan data ke dashboard,
- mengelola autentikasi pengguna,
- menjalankan perintah auto-response.

Kelebihan:

- cepat, scalable, dan cocok untuk arsitektur event-driven IoT.

Python (Flask/FastAPI)

Dipakai untuk modul analisis Machine Learning, karena:

- Python memiliki banyak library ML (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch),
- mudah dipanggil melalui API,
- sangat cocok untuk deteksi anomali data sensor.

MQTT Broker (Mosquitto / HiveMQ)

Untuk komunikasi IoT yang ringan dan stabil antara sensor → gateway → server.

Karakteristik:

- low latency,
- hemat bandwidth,
- cocok untuk sistem real-time.

Database

- MySQL / PostgreSQL → menyimpan data sensor, log, status ATM.
- MongoDB (opsional) → menyimpan data tidak terstruktur (gambar kamera, metadata ML).

JSON Web Token (JWT)

Untuk autentikasi dashboard agar aman dan terenkripsi.

E.2.3 Performa Analitik Teknologi yang Dikembangkan

Bagian ini menjelaskan kemampuan analitik dari sistem, terutama integrasi sensor multilayer dengan model Machine Learning.

Analisis Anomali Real-Time

Sistem menganalisis data sensor menggunakan model ML seperti:

- Random Forest
- Decision Tree
- Support Vector Machine
- Autoencoder (Anomaly Detection)

Fungsi:

- membedakan pola normal vs manipulasi,
- memberikan skor anomali 0–1,
- memicu alarm otomatis.

Multi-Sensor Fusion

Data dari berbagai sensor digabungkan untuk meningkatkan akurasi analisis:

Contoh:

- getaran tinggi + perubahan proximity = indikasi pemasangan skimmer
- tekanan FSR abnormal + sinyal RFID asing = indikasi fake keypad

Fusion ini membuat sistem:

- lebih cerdas,
- kurang rentan *false positive*,
- lebih cepat mengidentifikasi ancaman**.**

Time-Series Pattern Recognition

Sistem menganalisis pola sensor dalam jangka waktu tertentu:

- tren getaran,
- pola tekanan keypad,
- perubahan per frame kamera.

Digunakan untuk:

- mengenali pola manipulasi,
- menandai aktivitas mencurigakan berulang.

Auto-Response Decision Engine

Jika skor anomali melewati ambang batas tertentu (threshold), sistem melakukan:

- pengiriman notifikasi,
- auto-shutdown ATM,
- auto-lock slot kartu.

Threshold disesuaikan melalui:

- data training,
- pengujian prototipe,
- analisis historis sensor.

Machine Learning Model Optimization

Model terus ditingkatkan menggunakan:

- teknik normalisasi data,
- parameter tuning (GridSearch),
- pembaruan dataset anomali.

E.3. Prototype Awal

Prototype awal dikembangkan untuk menggambarkan bentuk awal dari sistem IoT Sensor Layered Security yang akan dirancang. Tahapan prototyping dilakukan dalam dua bentuk yaitu Low-Fidelity Prototype dan High-Fidelity Prototype.

Low-Fidelity menampilkan bentuk konsep sederhana, sedangkan High-Fidelity menampilkan rancangan visual yang mendekati bentuk akhir produk.

E.3.1 Low-Fidelity Prototype

Prototype low-fidelity merupakan rancangan awal yang masih sederhana, bersifat sketsa atau wireframe, serta fokus pada alur fungsi sistem, bukan tampilan detail.

1. Sketsa Alur Sistem IoT Sensor Layered Security

- Sensor membaca data kondisi fisik ATM
- Mikrokontroler mengumpulkan dan mengirim data melalui MQTT/HTTP
- Server menerima data dan menjalankan analisis
- Dashboard menampilkan status dan peringatan
- Sistem melakukan auto-response jika anomali terdeteksi

2. Wireframe Dashboard Monitoring

Wireframe dashboard masih berupa sketsa konsep tampilan:

- Header : status keseluruhan ATM (online/offline)
- Left Sidebar : menu (Home, Sensor Data, Alerts, Logs, ATM List)
- Main Panel :
    - Panel status sensor
    - Grafik real-time
    - Level ancaman (hijau/kuning/merah)
    - Tombol tindakan manual (disable ATM, reset, cek sensor)

3. Sketsa Layout Sensor Layered Security

Gambaran sederhana penempatan sensor:

- Sensor proximity di slot kartu
- Sensor FSR di bawah keypad
- Sensor getaran di rangka panel
- Sensor tekanan di bagian dalam panel pintu
- RFID reader di area modul elektronik
- Kamera mikro di bagian depan internal ATM

4. Arsitektur Sistem Sederhana (Low-Fidelity)

- Sensor → Mikrokontroler → MQTT Broker → Backend → Dashboard
- Sistem auto-shutdown terhubung langsung ke mikrokontroler

5. Alur Deteksi Anomali (Low-Fidelity)

- Sensor mengirim data mentah
- Backend menjalankan threshold-based detection sederhana
- Sistem menampilkan status awal dan alert dasar

Low-fidelity ini menjadi dasar sebelum masuk ke model yang lebih detail.

E.3.2 High-Fidelity Prototype

Prototype High-Fidelity merupakan model yang lebih rinci, menyerupai bentuk akhir sistem baik secara tampilan maupun teknis.

1. High-Fidelity Dashboard Smart Monitoring

Tampilan sudah didesain presisi, dengan elemen seperti:

- grafik real-time (line chart, bar chart)
- indikator status sensor (ikon, warna, animasi)
- panel lokasi ATM (map view)
- tabel detail anomali
- foto/video dari kamera mikro
- tombol auto-response (Shutdown / Lock Slot / Manual Override)

Komponen tampilan mencakup:

a. Halaman Home Dashboard

- Summary kondisi semua ATM
- Live status indikator: normal, warning, critical
- Grafik gabungan (vibration vs proximity vs FSR)

b. Halaman Sensor

- Grafik tiap sensor dalam interval 1–3 detik
- Heatmap tekanan keypad
- Log proximity dan RFID

c. Halaman Alert

- Notifikasi berprioritas
- Waktu, lokasi, jenis anomali
- Tombol tindakan respons cepat

d. Halaman Riwayat (Logs)

- Data historis
- Export data (CSV/PDF)
- Pencarian berdasarkan tanggal atau lokasi

---

2. High-Fidelity Prototype IoT Hardware

Rancangan fisik perangkat IoT multilayer terdiri dari:

a. Mikrokontroler ESP32 / Raspberry Pi

Lengkap dengan:

- modul WiFi,
- konektor GPIO,
- catu daya stabil.

b. Sensor Terpasang Permanen

- Sensor getaran ditempel pada panel dalam
- FSR ditempatkan di bawah keypad
- Sensor IR di slot kartu
- Load cell mini di struktur panel
- RFID reader di modul elektronik dalam
- Kamera mikro menghadap slot kartu/area interaksi

c. Kotak Modul IoT

Tempat mikrokontroler + sistem auto-shutdown:

- tahan panas,
- aman dari manipulasi luar,
- mudah dipasang pada berbagai tipe ATM.

---

3. High-Fidelity Arsitektur Analitik

Sistem analitik sudah menggunakan Machine Learning:

a. Model Anomaly Detection

- Autoencoder untuk mendeteksi pola abnormal
- Random Forest untuk klasifikasi ancaman
- Threshold dinamis berdasarkan data historis

b. Data Pipeline

- *Raw sensor input → Preprocessing → Model ML → Alert Engine → Dashboard*

c. Processing Node

- Server atau cloud mengeksekusi model ML secara berkala

---

4. High-Fidelity Auto-Response Engine

Fitur ini sudah berfungsi otomatis:

a. Auto-Shutdown

ATM berhenti beroperasi bila ancaman critical terdeteksi.

b. Auto-Lock Slot Kartu

Slot kartu menutup sementara untuk mencegah pencurian data.

c. Auto-Alert ke Teknisi & Manajer

Dikirim melalui:

- dashboard,
- email,
- WhatsApp API / Telegram Bot (opsional).

E.4. Metode Pengembangan Produk/Sistem

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Agile Iterative Prototyping, yaitu metode pengembangan yang membangun produk secara bertahap melalui siklus *sprint* yang pendek, evaluasi cepat, dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna (bank/teknisi).

Sprint 1 – Pengembangan Dasar Sistem & Sensor

- Instalasi dan konfigurasi mikrokontroler IoT (ESP32/Raspberry Pi).

- Integrasi awal sensor dasar: getaran, proximity, dan FSR.
- Pembangunan prototype low-fidelity dashboard untuk menampilkan data mentah sensor.

Sprint 2 – Pengembangan Komunikasi IoT & Data Pipeline

- Implementasi komunikasi MQTT/HTTP dari sensor ke backend.
- Pembangunan API dasar (Node.js/Flask).
- Penambahan sensor RFID dan kamera mikro.
- Uji pengiriman data real-time ke dashboard.

Sprint 3 – Pengembangan Dashboard High-Fidelity

- Pengembangan antarmuka dashboard (React.js + Tailwind).
- Implementasi grafik sensor, indikator status, dan halaman alert.
- Pengujian multi-ATM monitoring.

Sprint 4 – Implementasi Machine Learning & Deteksi Anomali

- Pengumpulan dataset sensor normal dan anomali.
- Pelatihan model ML (Random Forest / Autoencoder).
- Integrasi modul anomaly detection ke server backend.
- Implementasi sistem peringatan otomatis (alert engine).

Sprint 5 – Integrasi Auto-Response & Pengujian Sistem

- Implementasi auto-shutdown atau auto-lock slot kartu.
- Pengujian end-to-end seluruh sistem (sensor → dashboard → aksi otomatis).
- Perbaikan bug, optimasi performa, dan finalisasi prototype.
- Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi deployment.

Tools Agile yang Digunakan

- Trello / Jira : manajemen sprint & backlog
- Git & GitHub/GitLab : kontrol versi
- Figma : desain prototype UI/UX
- Postman : pengujian API
- VS Code : pengembangan frontend & backend

E.5.0 Rancangan Proses Bisnis & Mapping Konteks Sistem (BPMN)

Deskripsi Proses Bisnis Sistem Keamanan ATM Berbasis IoT (BPMN)

Proses bisnis dimulai dari pembacaan kondisi fisik ATM oleh sistem Sensor Layered Security, kemudian data dikirimkan secara real-time melalui mikrokontroler menuju server backend. Backend memproses data tersebut dan meneruskannya ke modul Machine Learning untuk menganalisis pola serta mendeteksi potensi anomali. Hasil analisis kemudian ditransmisikan ke dashboard monitoring yang digunakan operator bank untuk memantau status ATM secara real-time.

Jika terdeteksi ancaman, sistem secara otomatis memicu respons seperti shutdown sistem, penguncian slot kartu, atau mengirim notifikasi prioritas kepada operator. Selanjutnya, teknisi melakukan tindakan lanjutan berdasarkan notifikasi tersebut. Proses bisnis ini berulang secara terus-menerus selama ATM beroperasi.

Tabel BPMN Proses Bisnis

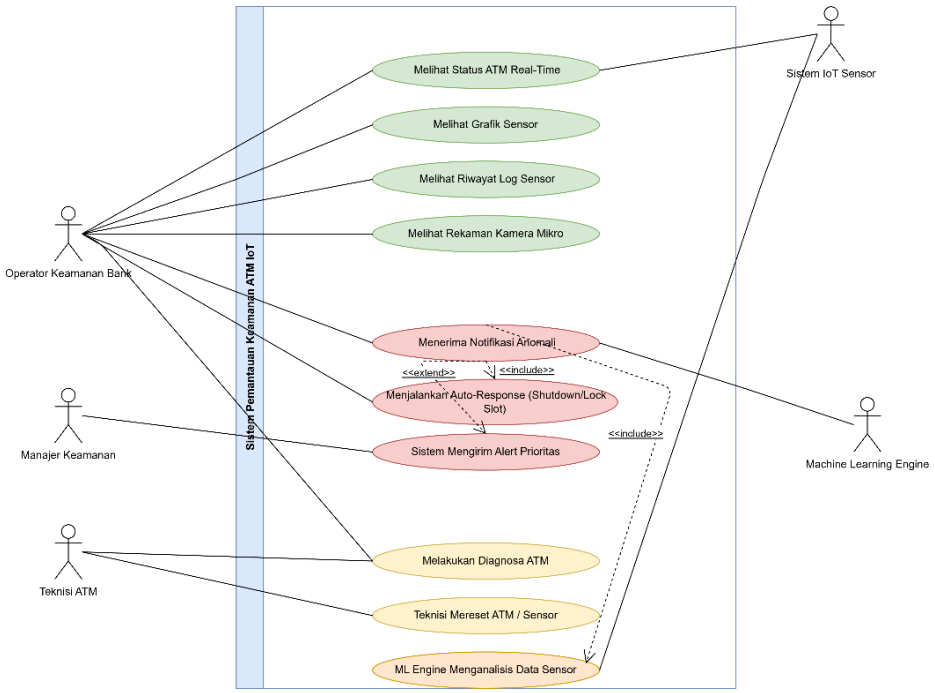
No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Aktivitas	Pelaku / Sistem
1.	Pembacaan kondisi ATM	Sensor proximity, getaran, tekanan, FSR, RFID, kamera membaca kondisi fisik ATM secara berkala	IoT Sensor Layered Security
2.	Pengiriman data sensor	Mikrokontroler mengirim data sensor melalui MQTT/HTTP secara real-time	Mikrokontroler (ESP32/RPi)
3.	Pemrosesan data awal	Backend menerima data, melakukan validasi, cleaning, dan menyimpannya ke database	Backend Server
4.	Analisis Machine Learning	ML Engine menganalisis pola data untuk mendeteksi Normal/Warning/Anomaly/Critica	ML Engine

5.	Menampilkan status ATM	Dashboard menampilkan status ATM, grafik sensor, dan kondisi secara real-time	Smart Monitoring Dashboard
6.	Pemicu Auto-Response	Jika ancaman terdeteksi → sistem kirim alert, shutdown, atau lock slot kartu	Auto-Response Engine
7.	Tindak lanjut teknisi	Teknisi menerima notifikasi dan melakukan tindakan fisik pada ATM	Teknisi ATM
8.	Penyimpanan log	Semua aktivitas dan anomali dicatat ke log untuk audit	Database Log

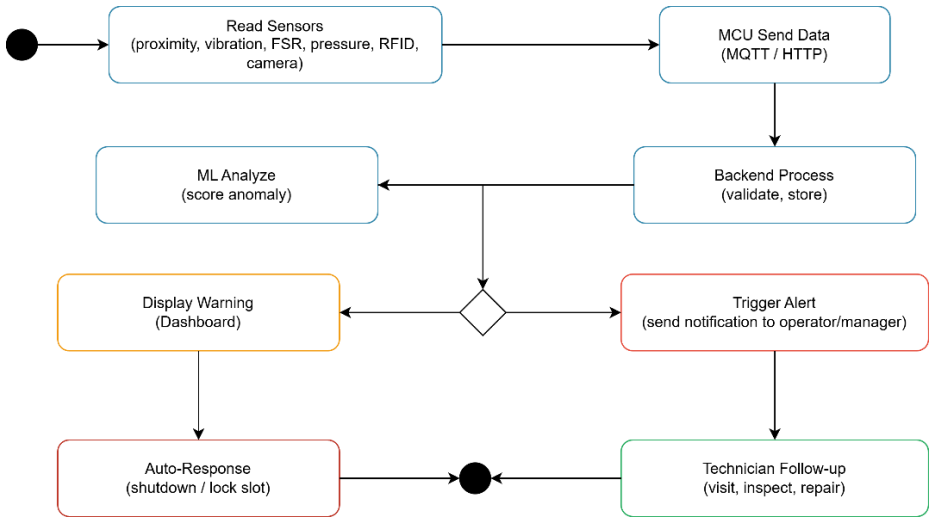
Tabel Mapping Konteks Sistem (Context Mapping)

Elemen	Deskripsi
Aktor Utama	Nasabah, Operator Keamanan Bank, Teknisi ATM, Manajer Keamanan
Aktor Pendukung / Eksternal	Jaringan Bank, Sistem Notifikasi (Email/WhatsApp API), Database Log
Sistem Inti	IoT Sensor System, Backend Processing, Machine Learning Engine, Smart Dashboard Monitoring
Input Sistem	Data sensor: proximity, getaran, tekanan, FSR, RFID, kamera
Output Sistem	Status ATM (Normal–Critical), notifikasi anomali, auto-response (shutdown/lock), laporan log
Tujuan Sistem	Meningkatkan keamanan fisik ATM, mendeteksi skimming dan manipulasi, mempermudah pemantauan real-time
Boundary Sistem	Sistem ini hanya menangani keamanan fisik ATM berbasis sensor. Tidak menangani transaksi perbankan.

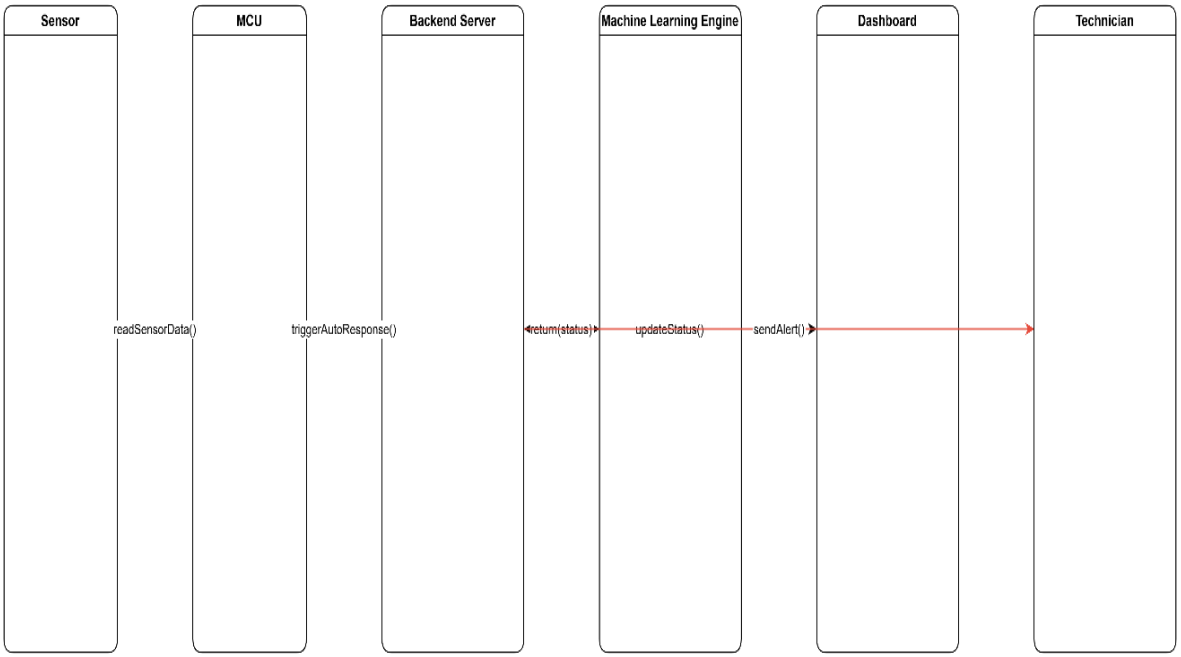
E.5.1 Rancangan Use Case



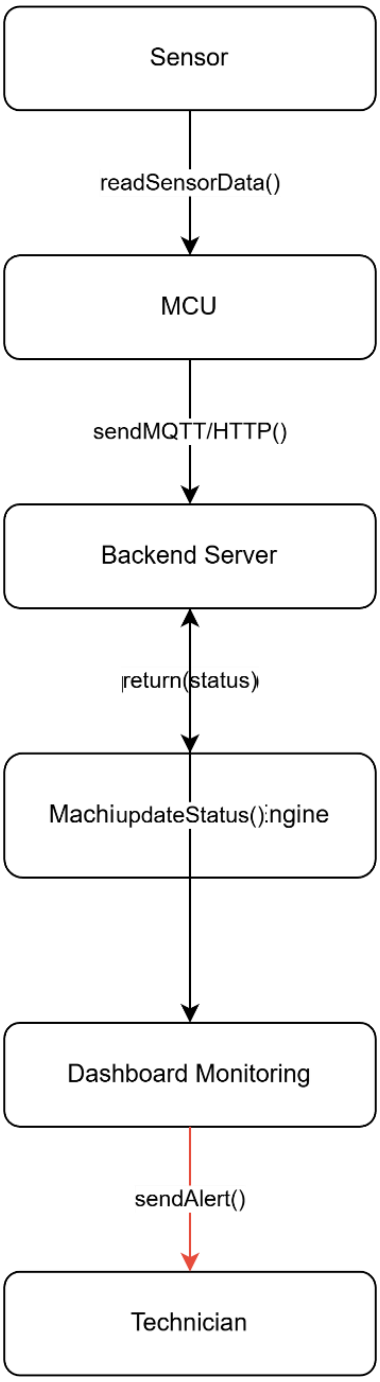
E.5.2 Activity Diagram



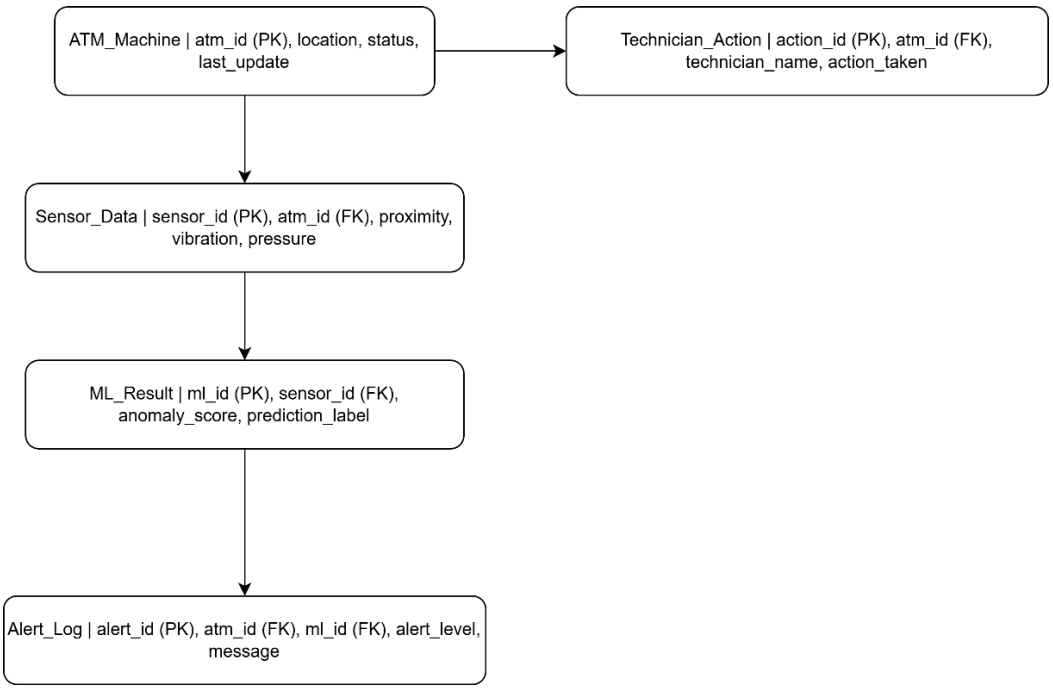
E.5.3. Rancangan interaksi



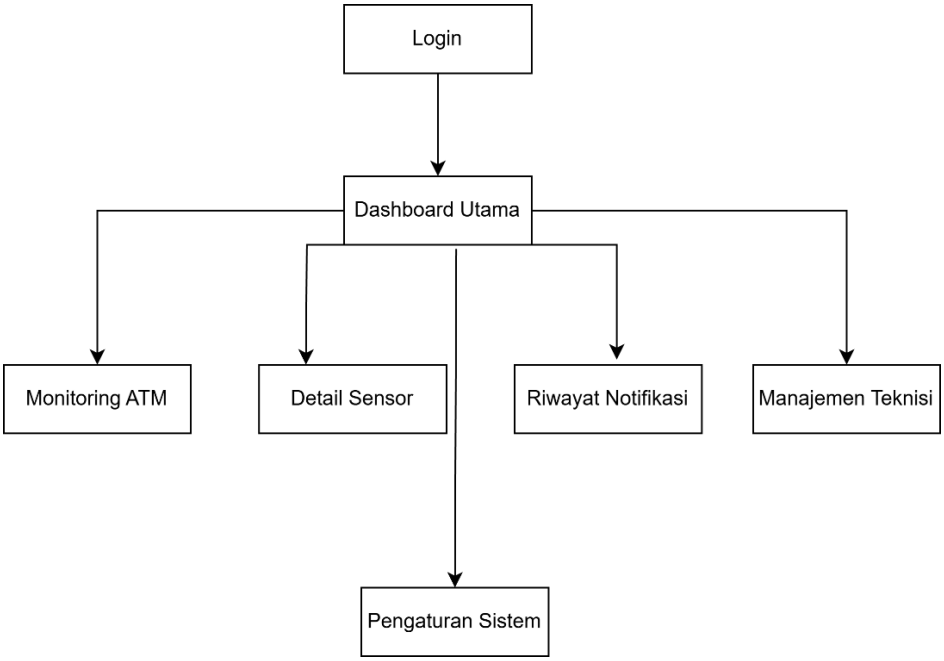
E.5.4. Rancangan state (opsional)



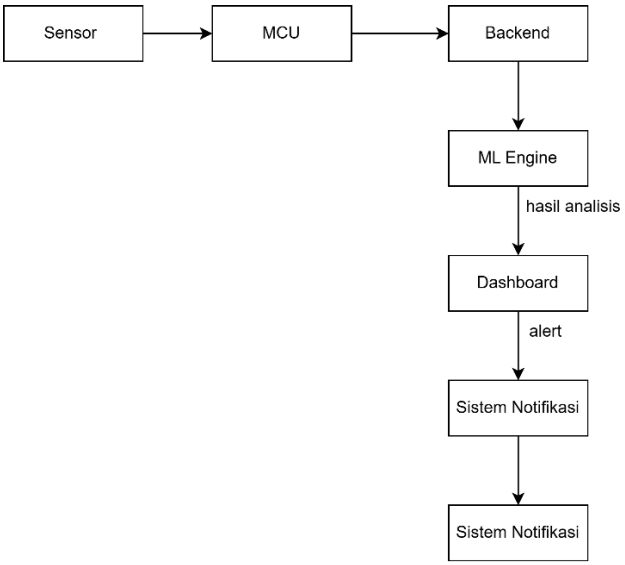
E.5.5. Rancangan data/entity



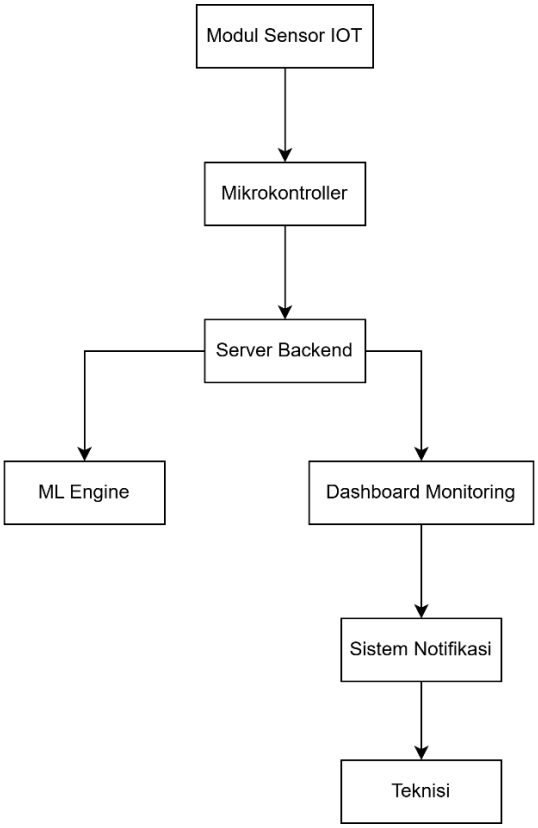
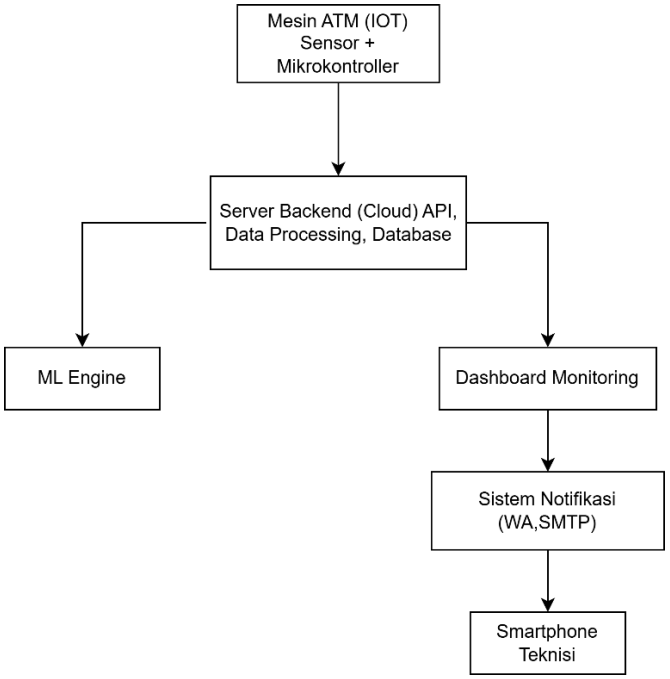
E.5.6. Rancangan interface



E.5.7. Rancangan komunikasi



E.5.8. Rancangan component



E.5.9. Rancangan deployment